

# FIAP — FACULDADE DE INFORMÁTICA E ADMINISTRAÇÃO PAULISTA

## Atividade Prática: Backlog, User Stories, BDD e Planning Poker Estudo de Caso: Plataforma iBank (Até 5 Pontos no 4CP)

### INTEGRANTES DO GRUPO:

- João Vitor Lacerda — RM 565565
- Murillo Fernandes Carapia — RM 564969
- Kauan Vieira — RM 565403
- Pedro de Matos Previtali — RM 564184

## ÉPICO 1: Checkout e Pagamento Online (18 Pontos)

*Descrição:* Permitir que clientes finalizem compras na loja online realizando pagamentos de forma rápida, segura e com múltiplas formas de pagamento.

### Feature 1.1: Pagamento via Cartão de Crédito (10 Pontos)

*Descrição:* Possibilitar que o cliente pague seus pedidos usando cartão de crédito diretamente no checkout, incluindo validação dos dados do cartão e tratamento de recusas.

#### PBI 1.1.1 — Pagar pedido com cartão de crédito | 5 Pontos

**História de Usuário:** Como *cliente da loja online*, eu quero *inserir os dados do meu cartão de crédito (número, validade, nome impresso e CVV) e processar o pagamento do pedido*, para eu *finalizar minha compra de forma ágil e segura, sabendo imediatamente se a transação foi aprovada ou recusada*.

##### **Cenário 1: Pagamento aprovado com sucesso**

*Dado que estou no checkout com itens no carrinho e selecionei Cartão*

*Quando preencho dados válidos e clico em Finalizar Compra*

*Então a operadora aprova, status muda para Aprovado e vejo confirmação.*

##### **Cenário 2: Pagamento recusado pela operadora**

*Dado que estou no checkout e informei dados de cartão recusado*

*Quando clico em Finalizar Compra*

*Então vejo mensagem clara de recusa e permaneço na tela para retentativa.*

**Tasks: Task 1 (Frontend):** Desenvolver formulário com máscaras (número, MM/AA, CVV), validação de Luhn e loading. |

**Task 2 (Backend):** Endpoint de checkout integrado à adquirente com idempotência e mapeamento de recusas.

**Justificativa Planning Poker:** Integração síncrona com gateway, tratamento de falhas de rede, segurança e retentativa na UI.

**PBI 1.1.2 — Salvar cartão de crédito para compras futuras | 5 Pontos**

**História de Usuário:** Como cliente autenticado da loja, eu quero salvar os dados do meu cartão de crédito de forma segura durante o checkout e gerenciar meus cartões, para eu não precise digitar todos os dados em compras futuras e possa excluir cartões salvos.

**Cenário 1: Salvar e reutilizar cartão tokenizado**

Dado que sou usuário logado no checkout com novo cartão

Quando marco 'Salvar este cartão' e finalizo compra

Então o cartão é salvo via token seguro e exibido mascarado (\*\*\*\* 1234) na próxima compra.

**Cenário 2: Remover cartão previamente salvo**

Dado que possuo cartões salvos

Quando cliço em 'Excluir cartão' e confirmo no modal

Então o vínculo do token é revogado e ele não é mais exibido na lista.

**Tasks:** **Task 1 (Backend/Segurança):** Tokenização PCI-DSS via gateway, armazenando apenas token, bandeira e 4 dígitos. | **Task 2 (Frontend):** Componente de seleção em cards com máscara de segurança e modal de exclusão.

**Justificativa Planning Poker:** Conformidade estrita com normas PCI-DSS / LGPD, persistência de tokens e gestão de cartões.

**Feature 1.2: Pagamento via Pix (8 Pontos)**

**Descrição:** Possibilitar que o cliente pague seus pedidos via Pix no checkout, com confirmação automática do pagamento.

**PBI 1.2.1 — Gerar QR Code Pix para pagamento do pedido | 3 Pontos**

**História de Usuário:** Como cliente da loja online, eu quero gerar um QR Code Pix dinâmico e a chave 'Copia e Cola' ao selecionar a forma Pix, para eu possa pagar pelo app do meu banco com comodidade dentro do prazo de 30 minutos.

**Cenário 1: Geração com sucesso de QR Code e Copia e Cola**

Dado que selecionei a opção Pix

Quando cliço em 'Gerar Pix'

Então o sistema exibe QR Code dinâmico, chave copia-e-cola e timer de 30 minutos.

**Cenário 2: Cópia da chave Pix**

Dado que o QR Code Pix foi gerado

Quando cliço em 'Copiar código Pix'

Então a chave é copiada para o clipboard e recebo confirmação visual.

**Tasks:** **Task 1 (Backend):** Integração com API Pix do PSP para emissão de cobrança imediata (cob) com TTL 30m. | **Task 2 (Frontend):** Tela Pix com renderizador do QR Code, botão de cópia e contador regressivo.

**Justificativa Planning Poker:** Chamada REST padrão à API Pix do PSP, geração de QR Code e timer no frontend.

**PBI 1.2.2 — Confirmar automaticamente pedido pago via Pix | 5 Pontos**

**História de Usuário:** Como cliente que realizou o pagamento via Pix, eu quero que a confirmação seja identificada em tempo real e a tela atualize para 'Pago' automaticamente, para eu tenha certeza imediata da compra sem precisar atualizar a página manualmente.

**Cenário 1: Notificação e confirmação em tempo real**

Dado que estou na tela do Pix e efetuo o pagamento no banco

Quando o webhook do PSP notifica o backend do iBank

Então a página transiciona para 'Pedido Pago com Sucesso' automaticamente.

**Cenário 2: Expiração e cancelamento automático (30 min)**

Dado que o Pix foi emitido e não pago em 30 min

Quando o cronômetro atinge 00:00

Então o pedido é cancelado por expiração e o QR Code é invalidado.

**Tasks:** **Task 1 (Backend):** Endpoint seguro de Webhook com HMAC/mTLS para receber callbacks do PSP Pix e emitir evento. | **Task 2 (Frontend/Worker):** Comunicação em tempo real via WebSockets na UI e job agendado para timeout de pedidos.

**Justificativa Planning Poker:** Arquitetura assíncrona orientada a eventos, Webhooks seguros, WebSockets e rotina de cancelamento.

## ÉPICO 2: Gestão de Assinaturas e Cobrança Recorrente (16 Pontos)

**Descrição:** Permitir que a empresa ofereça planos por assinatura, cobrando clientes automaticamente com visibilidade e controle.

### Feature 2.1: Cobrança Recorrente de Assinaturas (10 Pontos)

**Descrição:** Cobrar automaticamente o cliente assinante todo mês na data de vencimento do plano, lidando com falhas.

#### PBI 2.1.1 — Cobrar automaticamente o cliente assinante | 5 Pontos

**História de Usuário:** Como sistema iBank / gestor de assinaturas, eu quero debitar automaticamente no cartão salvo do cliente o valor da mensalidade no vencimento, para a assinatura permaneça ativa sem exigir renovação manual pelo cliente.

**Cenário 1: Cobrança recorrente autorizada com sucesso**

*Dado que o assinante possui assinatura ativa e cartão válido*

*Quando o sistema atinge a data do ciclo e dispara o débito*

*Então a transação é aprovada, vigência estendida por 30 dias e status permanece Ativo.*

**Cenário 2: Falha no débito e status pendente**

*Dado que a cobrança falhou (sem limite/bloqueado)*

*Quando o gateway retorna recusa*

*Então status muda para Pagamento Pendente e email com link de regularização é enviado.*

**Tasks:** **Task 1 (Backend/Batch):** Job agendado diário (Cron) para processamento em lote de faturas com bloqueio concorrente. | **Task 2 (Mensageria/Email):** Integração de emails transacionais para alertas de sucesso e falha com CTA.

**Justificativa Planning Poker:** Motor de cobrança recorrente em lote, tolerância a falhas, bloqueios contra duplicidade e emails.

#### PBI 2.1.2 — Tentar novamente cobrança que falhou (retry automático) | 5 Pontos

**História de Usuário:** Como sistema iBank, eu quero executar régua de retentativas automáticas (até 3 retries a cada 2 dias) em faturas não pagas, para a inadimplência involuntária seja reduzida antes do cancelamento definitivo.

**Cenário 1: Sucesso em uma das retentativas**

*Dado que a assinatura está com status Pagamento Pendente*

*Quando o job de retry roda em 2 dias e o cartão é aprovado*

*Então retries são zerados, status volta para Ativa e cliente é notificado.*

**Cenário 2: Falha nas 3 tentativas e cancelamento**

*Dado que a cobrança falhou em todas as 3 tentativas espaçadas a cada 2 dias*

*Quando a 3ª tentativa é recusada*

*Então assinatura é cancelada por inadimplência e benefícios são bloqueados.*

**Tasks:** **Task 1 (Backend/Dunning):** Estrutura de controle de régua de Dunning com contador de tentativas e backoff D+2. | **Task 2 (Backend/Lifecycle):** Rotina assíncrona de cancelamento definitivo e notificação de encerramento.

**Justificativa Planning Poker:** Máquina de estados complexa para Dunning com agendamento temporal e encerramento automático.

### Feature 2.2: Autoatendimento da Assinatura pelo Cliente (6 Pontos)

**Descrição:** Dar autonomia para o cliente visualizar e gerenciar sua assinatura sem acionar suporte.

PBI 2.2.1 — Visualizar histórico de cobranças da assinatura | 3 Pontos

**História de Usuário:** Como *cliente assinante*, eu quero *acessar o histórico de cobranças da assinatura e baixar recibos em PDF das faturas pagas*, para *eu tenha controle financeiro e comprovantes fiscais das transações*.

**Cenário 1: Visualização do histórico**

Dado que acesso a seção *Minha Assinatura*  
Quando clico em *Histórico de Cobranças*  
Então vejo lista com *datas, valores e status (Pago, Pendente, Falhou)*.

**Cenário 2: Download do recibo em PDF**

Dado que localizei fatura com status *Pago*  
Quando clico em *Baixar Recibo*  
Então arquivo *PDF fiscal autenticado é gerado e baixado*.

**Tasks:** **Task 1 (Backend):** Endpoint REST paginado `/api/v1/subscriptions/{id}/invoices` e renderizador PDF. | **Task 2 (Frontend):** Dashboard responsivo com tabela filtrável por status e botão de download.

**Justificativa Planning Poker:** Consulta estruturada padrão com paginação e serviço de renderização de recibos PDF.

PBI 2.2.2 — Cancelar assinatura pelo próprio cliente | 3 Pontos

**História de Usuário:** Como *cliente assinante*, eu quero *solicitar cancelamento da minha assinatura diretamente pelo portal informando o motivo*, para *o cancelamento seja transparente e eu mantenha acesso até o fim do período já pago*.

**Cenário 1: Cancelamento com motivo e vigência até o ciclo**

Dado que clico em *Cancelar Assinatura*  
Quando seleciono o motivo no *questionário e confirmo*  
Então status muda para *Cancelamento Agendado* e acesso continua até *expires\_at*.

**Cenário 2: Validação de motivo obrigatório**

Dado que estou no modal de cancelamento  
Quando tento confirmar sem escolher o motivo  
Então alerta de campo obrigatório é exibido e ação é bloqueada.

**Tasks:** **Task 1 (Frontend):** Modal de cancelamento e retenção com questionário de churn e confirmação em 2 etapas. | **Task 2 (Backend):** Endpoint PATCH de cancelamento para gravar motivo e desligar renovação automática.

**Justificativa Planning Poker:** Alteração de flag de renovação, registro analítico de churn e cancelamento diferido.

Resumo Consolidado de Pontuação (Planning Poker)

| Nível   | Identificador & Nome                   | Pts | Justificativa                              |
|---------|----------------------------------------|-----|--------------------------------------------|
| PBI     | 1.1.1 Pagar com Cartão de Crédito      | 5   | Gateway síncrono, validação Luhn e erros   |
| PBI     | 1.1.2 Salvar Cartão para Futuro        | 5   | Tokenização segura PCI-DSS e CRUD          |
| FEATURE | 1.1 Pagamento via Cartão               | 10  | Soma PBI 1.1.1 + 1.1.2                     |
| PBI     | 1.2.1 Gerar QR Code Pix                | 3   | Payload Pix imediato e timer no frontend   |
| PBI     | 1.2.2 Confirmar Pix Automático         | 5   | Webhooks seguros e WebSocket em tempo real |
| FEATURE | 1.2 Pagamento via Pix                  | 8   | Soma PBI 1.2.1 + 1.2.2                     |
| ÉPICO   | ÉPICO 1: Checkout & Pagamento Online   | 18  | Soma Features 1.1 + 1.2 (10 + 8)           |
| PBI     | 2.1.1 Cobrar Assinante Automático      | 5   | Job agendado diário e débito em cartão     |
| PBI     | 2.1.2 Retry Automático de Cobrança     | 5   | Régua de Dunning (3 tentativas D+2)        |
| FEATURE | 2.1 Cobrança Recorrente                | 10  | Soma PBI 2.1.1 + 2.1.2                     |
| PBI     | 2.2.1 Histórico de Cobranças e Recibos | 3   | Listagem paginada e gerador de PDF         |
| PBI     | 2.2.2 Cancelar Assinatura pelo Cliente | 3   | Pesquisa de churn e cancelamento diferido  |
| FEATURE | 2.2 Autoatendimento Assinatura         | 6   | Soma PBI 2.2.1 + 2.2.2                     |
| ÉPICO   | ÉPICO 2: Gestão de Assinaturas         | 16  | Soma Features 2.1 + 2.2 (10 + 6)           |
| TOTAL   | TOTAL GERAL DO PROJETO                 | 34  | Soma Épico 1 e 2 (18 + 16 = 34 pts)        |